Universidad Andrés Bello

Facultad de Ingeniería · Ingeniería Civil Informática

Infraestructura TI · Sección NRC 8485

TALLER PRÁCTICO 2

Infraestructura cloud para VAR: AWS frente a Azure

Análisis comparativo, estimación de costos, arquitectura y plan de implementación

GRUPO 6 – INTEGRANTES Y ROLES

Integrante	Rol en el taller
Benjamín Peña Díaz	Coordinación, arquitectura y recomendación
Francisco Morales Díaz	Investigación de servicios AWS
Julián Pacheco Muñoz	Investigación de servicios Azure
Martín Burgos Vega	Estimación de costos y calculadoras
Matías Muñoz Parraguirre	Migración, riesgos y cumplimiento

Docente: **Eduardo Correa Marchant**

Santiago, 10 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos **1**

2. Supuestos de trabajo **1**

3. Investigación de servicios **2**

3.1. Cómputo: Amazon EC2 y Azure Virtual Machines 3

3.2. Almacenamiento de objetos: Amazon S3 y Azure Blob Storage 3

3.3. Base de datos administrada: Amazon RDS y Azure SQL Database 4

3.4. Matriz comparativa 1: servicios y ajuste funcional 4

4. Estimación de costos **4**

4.1. Metodología 4

4.2. Configuración elegida 5

4.3. Matriz comparativa 2: escenario actual 6

4.4. Matriz comparativa 2: escenario de expansión a cuatro estados 7

4.5. Costos omitidos y sensibilidad 7

5. Arquitectura y recomendación **8**

5.1. Matriz de decisión 8

5.2. Recomendación 8

6. Plan de implementación **9**

6.1. Migración 10

6.2. Continuidad operacional 10

6.3. Cumplimiento normativo 11

6.4. Matriz comparativa 3: implementación 12

7. Riesgos **12**

8. Cronograma y KPIs **13**

8.1. Cronograma de implementación 13

8.2. Indicadores clave (KPI) 15

9. Conclusión **15**

Declaración de uso de inteligencia artificial **16**

Referencias **16**

A. Anexo: tarifas unitarias consultadas **19**

B. Anexo: detalle del cálculo por línea **20**

C. Anexo: estimaciones en las calculadoras oficiales **21**

Índice de figuras

1. Costo mensual por escenario y modalidad de cobro (USD, 10-11-2026). 7
2. Arquitectura propuesta para VAR en AWS. Las líneas punteadas son componentes de la expansión o de la migración. 9
3. Carta Gantt de la implementación (semanas 1 a 16). 14
4. AWS Pricing Calculator: escenario actual (arriba, 495,45 USD/mes) y de expansión (abajo, 1.045,83 USD/mes). Capturas del 10-11-2026. 23
5. Azure Pricing Calculator, escenario actual: detalle por producto (arriba) y total de 556,03 USD/mes (abajo). Capturas del 10-11-2026. 24
6. Azure Pricing Calculator, escenario de expansión: detalle por producto (arriba) y total de 1.179,98 USD/mes (abajo). Capturas del 10-11-2026. 25

Índice de tablas

1. Supuestos mínimos del caso VAR (sección 4 del enunciado). 2
2. Supuestos complementarios usados en el diseño y en los costos. 2
3. Matriz comparativa 1: servicios y ajuste funcional para VAR. 5
4. Configuración dimensionada por escenario. 6
5. Matriz comparativa 2, escenario actual (USD/mes, 10-11-2026). Estimaciones en el Anexo C. 6
6. Matriz comparativa 2, escenario de expansión (USD/mes, 10-11-2026). Estimaciones en el Anexo C. 7
7. Matriz de decisión ponderada. 8
8. Inventario de migración, método y validación de integridad. 10
9. RPO y RTO propuestos por tipo de falla. 11
10. Matriz comparativa 3: implementación en AWS y en Azure. 12
11. Matriz de riesgos con mitigación y responsable. 13
12. Fases, actividades, duración y entregables. 14
13. KPI de la operación en la nube. 15
14. Tarifas unitarias de lista, pago por uso, consultadas el 10-11-2026 y contrastadas con las calculadoras oficiales. 19
15. Detalle de cada línea de costo: cantidad × tarifa = costo mensual (USD). 20

16. Totales de las calculadoras oficiales y conciliación con la Matriz 2 (USD/mes, 10-11-2026). . . 22

1 Introducción y objetivos

VAR es una empresa ficticia con 50 empleados que administra 200 cuentas de clientes y procesa sus transacciones. Su plan de negocio contempla abrir operaciones en cuatro estados adicionales, lo que exige una infraestructura tecnológica *segura, disponible y escalable* para almacenar información y procesar transacciones. La gerencia pidió evaluar Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure y recomendar una alternativa con criterios técnicos, económicos y regulatorios.

El problema no es solo elegir un proveedor: la infraestructura que se arme hoy tiene que crecer de una a cinco entidades federativas sin rehacerse, cumplir la ley de datos personales del país y tener un costo predecible. Por eso el informe compara los tres pares de servicios que pide el caso (cómputo, almacenamiento de objetos y base de datos administrada), estima su costo en dos escenarios con tarifas oficiales y termina en una arquitectura concreta, con su plan de migración, riesgos, continuidad, cronograma e indicadores.

Alcance. Es un trabajo de investigación: no se crearon recursos en ninguna nube. Todo dato que el caso no entrega se declara como supuesto cuantificable (sección 2). Los costos son estimaciones de lista, no cotizaciones comerciales.

Objetivo general. Diseñar y justificar una propuesta de infraestructura cloud para VAR que soporte su operación actual y su expansión a cuatro estados, comparando AWS y Azure con criterios técnicos, económicos, de seguridad y de cumplimiento.

Objetivos específicos (alineados con los resultados de aprendizaje RA1–RA5):

1. Investigar en documentación oficial las capacidades y limitaciones de Amazon EC2, Amazon S3, Amazon RDS, Azure Virtual Machines, Azure Blob Storage y Azure SQL Database (RA1).
2. Comparar los tres pares de servicios con criterios verificables aplicados a VAR (RA2).
3. Estimar el costo mensual y anual de ambos proveedores en un escenario actual y otro de expansión, con región, moneda, fecha y fórmulas explícitas (RA3).
4. Proponer una arquitectura y un plan de implementación con migración, riesgos, continuidad, cronograma, KPI y cumplimiento normativo (RA4).
5. Comunicar la propuesta en este informe y en una defensa oral de diez minutos (RA5).

2 Supuestos de trabajo

El caso no especifica país, estados, volumen de datos, infraestructura actual ni presupuesto. La tabla 1 declara los supuestos mínimos que pide el enunciado y la tabla 2 los complementarios que usa el resto del informe. Ninguno es un hecho del caso: son decisiones del grupo, cuantificadas y usadas de forma consistente en todas las secciones.

Tabla 1: Supuestos mínimos del caso VAR (sección 4 del enunciado).

Supuesto	Hoy	Tras la expansión (mes 24)
Territorio	México. Opera en la Ciudad de México (matriz).	Se suman **Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Puebla**: cinco entidades en total.
Usuarios	50 internos; 300 externos (200 cuentas × 1,5 usuarios). Concurrencia en hora punta: **95** (70 % de internos y 20 % de externos).	110 internos (15 por estado nuevo); 900 externos (600 cuentas). Concurrencia en hora punta: **260**.
Datos	**0,45 TB**: base de datos de 40 GB y 400 GB de documentos (PDF y XML de facturas y contratos).	**2 TB**: base de datos de 150 GB y 1,8 TB de documentos.
Transacciones	**60.000 al mes** (≈ 300 por cuenta), con 20 % concentrado en los 3 días de cierre.	**200.000 al mes**, más un crecimiento orgánico del 15 % anual.
Disponibilidad	**99,9 % mensual** del servicio transaccional (como máximo 43,8 minutos de caída al mes).	
Continuidad	**RPO 15 minutos y RTO 4 horas** ante fallas de instancia, de zona o de datos. Ante un desastre que afecte a toda la región: RPO 24 h y RTO 24 h, aceptado por la gerencia.	

Tabla 2: Supuestos complementarios usados en el diseño y en los costos.

Supuesto	Valor declarado
Rubro de VAR	Servicios de administración y cobranza para pymes: emite facturas electrónicas (CFDI) y registra pagos de sus clientes. No almacena datos de tarjetas: los cobros pasan por una pasarela externa, así que PCI DSS queda fuera del alcance.
Infraestructura actual	Sala de servidores en la oficina de la CDMX: un servidor Linux con la aplicación web, PostgreSQL 14 y un NAS de 400 GB. Equipos con más de cinco años de uso y sin respaldo fuera del edificio.
Aplicación	Aplicación web propia (portal de clientes y backoffice) sobre PostgreSQL, sin estado en el servidor, que puede escalar horizontalmente.
Equipo de TI	Dos personas (líder de TI y analista), con apoyo de un partner externo durante la migración.
Identidad y licencias	Correo y cuentas en Google Workspace. VAR no tiene contrato empresarial con Microsoft ni licencias de Windows Server o SQL Server con Software Assurance.
Tráfico y solicitudes	Salida a Internet de 150 GB al mes hoy y 600 GB en la expansión. Objetos: 200.000 escrituras y 2 millones de lecturas al mes hoy (×4 en la expansión).
Presupuesto	Techo de US$ 15.000 al año para la infraestructura cloud en la expansión, sin impuestos.

3 Investigación de servicios

Los seis servicios son ofertas de *infraestructura como servicio* (IaaS: EC2 y Azure VM) o de *plataforma como servicio* (PaaS: S3, Blob Storage, RDS y Azure SQL Database), según la definición de Mell y Grance (2011). La diferencia importa porque cambia qué parte de la seguridad y de la operación

queda en manos de VAR: en IaaS VAR administra el sistema operativo, los parches y la aplicación; en PaaS el proveedor opera el motor y el hardware, y VAR responde por los datos, las identidades y la configuración (Amazon Web Services [AWS], s.f.-n; Microsoft, s.f.-n).

3.1 Cómputo: Amazon EC2 y Azure Virtual Machines

Capacidades. Ambos entregan máquinas virtuales bajo demanda, con cientos de tamaños agrupados en familias (uso general, cómputo, memoria, almacenamiento y GPU), Linux o Windows, discos en bloque persistentes (EBS en AWS y Managed Disks en Azure) y redes virtuales privadas (AWS, s.f.-q; Microsoft, s.f.-o). Para VAR se comparan dos tamaños equivalentes de uso general con 2 vCPU y 8 GiB: `m7i.large` en AWS y `D2s v5` en Azure (AWS, s.f.-i; Microsoft, s.f.-f).

Limitaciones. Cada cuenta o suscripción tiene una cuota de vCPU por región y por familia que hay que ampliar con una solicitud antes de crecer. Las regiones nuevas, como las de México, no ofrecen todas las familias de instancias. La disponibilidad comprometida depende de cómo se despliegue: una instancia sola tiene un SLA menor que varias repartidas en zonas de disponibilidad. AWS publica 99,99 % para instancias en dos o más zonas y 99,5 % para una instancia individual (AWS, s.f.-a); Azure publica 99,99 % para VM en dos o más zonas y 99,9 % para una VM sola con discos Premium SSD (Microsoft, s.f.-m).

Escalabilidad. El escalado vertical (cambiar de tamaño) exige reiniciar la máquina. El horizontal se automatiza con EC2 Auto Scaling y con Virtual Machine Scale Sets, que agregan o quitan instancias según la carga y las reparten entre zonas (AWS, s.f.-p; Microsoft, s.f.-p).

Ajuste a VAR. El portal y el backoffice corren en dos instancias, una por zona, detrás de un balanceador. Con 95 usuarios concurrentes hoy y 260 en la expansión, el patrón horizontal (de 2 a 4–6 instancias) cubre el crecimiento sin rediseñar nada, y la redundancia entre zonas sostiene el 99,9 % comprometido.

3.2 Almacenamiento de objetos: Amazon S3 y Azure Blob Storage

Capacidades. Ambos guardan objetos (archivos con metadatos) en contenedores sin límite práctico de capacidad, con clases o niveles de acceso que bajan el costo de los datos poco consultados, versionado, ciclo de vida, cifrado en reposo por defecto e inmutabilidad (WORM) para cumplimiento (AWS, s.f.-k, s.f.-s; Microsoft, s.f.-h). S3 Standard replica los objetos en al menos tres zonas de disponibilidad; en Azure el equivalente es la redundancia de zona (ZRS), porque la opción local (LRS) mantiene las tres copias en un solo centro de datos (Microsoft, s.f.-d).

Limitaciones. S3 sostiene al menos 3.500 escrituras y 5.500 lecturas por segundo por prefijo (AWS, s.f.-g). Una cuenta estándar de Azure Storage tiene un tope por defecto de 5 PiB y una tasa máxima de solicitudes por cuenta (Microsoft, s.f.-l). Ninguno es un sistema de archivos POSIX, así que la aplicación accede por API o SDK. El SLA publicado para el nivel caliente es de 99,9 % en ambos (AWS, s.f.-c; Microsoft, s.f.-m).

Ajuste a VAR. Aquí viven los PDF y XML de facturas y contratos (de 400 GB hoy a 1,8 TB después). El versionado y el bloqueo de objetos protegen contra borrados y ransomware, y el ciclo de vida mueve a almacenamiento de archivo lo que tiene más de un año, conservándolo los cinco años que exige la ley fiscal (sección 6.3).

3.3 Base de datos administrada: Amazon RDS y Azure SQL Database

Capacidades. Amazon RDS administra seis motores (PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server y Db2): aprovisiona, parcha, respalda y conmuta por error, y ofrece Multi-AZ con una réplica síncrona en otra zona (AWS, s.f.-l, s.f.-r). Azure SQL Database es un servicio administrado del motor SQL Server; ofrece los niveles General Purpose, Business Critical y Hyperscale, y llega hasta 128 vCore y 4 TB, o hasta 128 TB en Hyperscale (Microsoft, s.f.-r).

Equivalencia. RDS no tiene un único par en Azure: el equivalente depende del motor. Como VAR usa PostgreSQL (tabla 2), el par justo es *RDS for PostgreSQL* frente a *Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server*, como permite el enunciado (Microsoft, s.f.-q). Azure SQL Database solo sería la opción natural si VAR usara SQL Server, porque obligaría a migrar el motor y a reescribir consultas y procedimientos.

Limitaciones y disponibilidad. RDS no da acceso al sistema operativo ni a superusuario, admite hasta 15 réplicas de lectura por instancia primaria y retiene respaldos automáticos entre 1 y 35 días con recuperación a un punto en el tiempo (PITR) (AWS, s.f.-j, s.f.-m). Su SLA para Multi-AZ es de 99,95 % (AWS, s.f.-b). PostgreSQL Flexible Server admite hasta cinco réplicas de lectura, retiene respaldos de 7 a 35 días y, con alta disponibilidad con redundancia de zona, publica un SLA de 99,99 % (Microsoft, s.f.-e, s.f.-g, s.f.-k). Una limitación pesa para VAR: el respaldo geo-redundante de Flexible Server solo funciona en regiones con par asignado, y *Mexico Central no tiene par* (Microsoft, s.f.-b, s.f.-e).

Ajuste a VAR. Las 60.000 transacciones al mes de hoy, que serán 200.000, son una carga baja para una instancia de 2 vCPU (menos de una transacción por segundo incluso en los días de cierre). Lo que manda el tamaño es la disponibilidad, no el rendimiento, y por eso ambos lados usan una réplica síncrona en otra zona.

3.4 Matriz comparativa 1: servicios y ajuste funcional

La tabla 3 resume la investigación. El costo mensual corresponde al escenario actual de la sección 4.

4 Estimación de costos

4.1 Metodología

- **Regiones:** AWS `mx-central-1` (México Central, Querétaro) y Azure *Mexico Central* (Querétaro). Se eligieron porque dejan los datos en el país y a pocos milisegundos de las cinco entidades (AWS, s.f.-d; Microsoft, s.f.-a).
- **Moneda y fecha:** dólares estadounidenses (USD), sin impuestos (el IVA en México es de 16 %). Tarifas consultadas el **10 de noviembre de 2026**.
- **Fuente: AWS Pricing Calculator** y **Azure Pricing Calculator**, configuradas sin iniciar sesión, cuyas tarifas coinciden con las de las interfaces oficiales que las alimentan: AWS Price List Bulk API (archivos de `mx-central-1` del 29 de octubre al 9 de noviembre de 2026) y Azure Retail Prices API (AWS, s.f.-e, s.f.-o; Microsoft, s.f.-c, s.f.-j). Enlaces y capturas en el Anexo C.
- **Modalidad de cobro:** pago por uso (On-Demand), sin compromisos ni descuentos. No se usan

Tabla 3: Matriz comparativa 1: servicios y ajuste funcional para VAR.

Criterio	AWS (EC2 / S3 / RDS)	Azure (VM / Blob / SQL DB)
Servicio y función	EC2: VM IaaS. S3: objetos PaaS. RDS: base relacional administrada con seis motores.	VM: IaaS. Blob: objetos PaaS. SQL Database: SQL Server administrado; para PostgreSQL, Flexible Server.
Capacidades y limitaciones	Cuotas de vCPU por región. S3: 3.500/5.500 sol./s por prefijo. RDS: hasta 15 réplicas, PITR de 1 a 35 días, sin acceso al SO.	Cuotas de vCPU por familia. Blob: 5 PiB por cuenta por defecto. SQL DB: hasta 4 TB (128 TB en Hyperscale). PostgreSQL: 5 réplicas, PITR de 7 a 35 días, sin geo-respaldo en Mexico Central.
Aplicación concreta en VAR	2 × `m7i.large` (4 en la expansión), S3 para facturas y contratos, RDS PostgreSQL Multi-AZ `db.m7g.large` (`xlarge` en la expansión).	2 × `D2s v5` (4 en la expansión), Blob caliente ZRS, PostgreSQL Flexible GP de 2 vCore (4 en la expansión) con HA de zona.
Escalabilidad y rendimiento	Auto Scaling horizontal en 3 zonas; RDS escala de forma vertical y con réplicas de lectura.	Scale Sets en 3 zonas; Flexible Server escala de forma vertical y con réplicas; SQL DB, además, con Hyperscale y serverless.
Seguridad, respaldo y SLA publicado	KMS, IAM, cifrado por defecto en S3. SLA: EC2 en 2+ zonas 99,99 %; S3 99,9 %; RDS Multi-AZ 99,95 %. Copia de respaldos entre regiones con AWS Backup.	Key Vault, Entra ID y cifrado por defecto. SLA: VM en zonas 99,99 %; Blob caliente 99,9 %; PostgreSQL con HA de zona 99,99 %. Sin par regional para el geo-respaldo.
Costo mensual estimado (actual)	**US$ 495,45**	**US$ 564,73**

capas gratuitas: Azure Pricing Calculator descuenta los primeros 100 GB de salida y el grupo los suma de vuelta (US$ 8,70 al mes). El efecto de reservar por un año se muestra aparte, como sensibilidad.

- **Fórmulas:** un mes tiene 730 horas. Para cada línea, Costo = Cantidad × Tarifa; el total mensual es la suma de las líneas y el total anual es igual a $12\times$ el total mensual. El detalle de cada línea está en el Anexo B y en la planilla Excel que acompaña al informe.

4.2 Configuración elegida

Para que la comparación sea justa se configuró la misma arquitectura en ambos proveedores: dos servidores de aplicación en zonas distintas, almacenamiento de objetos redundante entre zonas y una base PostgreSQL con réplica síncrona en otra zona (tabla 4).

Tabla 4: Configuración dimensionada por escenario.

Componente	Escenario actual	Escenario de expansión
Cómputo	2 VM de 2 vCPU y 8 GiB, con disco de 64 GB cada una	4 VM de 2 vCPU y 8 GiB (promedio del Auto Scaling)
Objetos	500 GB; 0,2 M escrituras y 2 M lecturas al mes	2.000 GB; 0,8 M escrituras y 8 M lecturas al mes
Base de datos	PostgreSQL de 2 vCPU y 8 GiB con réplica en otra zona; 128 GB	PostgreSQL de 4 vCPU y 16 GiB con réplica en otra zona; 256 GB
Respaldos	64 GB de respaldo de la base sobre lo incluido; snapshot diario de cada VM (1 GB de cambio al día)	128 GB de respaldo de la base; snapshot diario de las 4 VM
Transferencia	150 GB de salida a Internet al mes	600 GB de salida a Internet al mes

4.3 Matriz comparativa 2: escenario actual

Tabla 5: Matriz comparativa 2, escenario actual (USD/mes, 10-11-2026). Estimaciones en el Anexo C.

Concepto	AWS	Azure	Supuesto / fuente (región, cantidad y tarifa)
Cómputo (VM)	165,28	177,22	2 × 730 h. AWS: `m7i.large` a 0,10584/h más EBS gp3 a 0,084/GB-mes. Azure: `D2s v5` a 0,106/h más P6 a 11,23/disco-mes.
Almacenamiento de objetos	13,97	16,56	500 GB. S3 Standard a 0,02415/GB; Blob caliente ZRS a 0,0286/GB; más solicitudes.
Base de datos administrada	287,94	318,25	RDS `db.m7g.large` Multi-AZ a 0,352/h más 128 GB a 0,242. Flexible GP 2 vCore × 2 (HA) a 0,0979/vCore-h más 128 GB × 2 a 0,1265.
Backups y snapshots	14,77	39,66	AWS: 64 GB × 0,10 más snapshots diarios de EBS, 158 GB-mes × 0,053. Azure: 64 GB × 2 (HA) × 0,1045, 2 VM protegidas × 11,00, 166,4 GB × 0,02464 y 1,28 GB × 0,145.
Transferencia de datos	13,50	13,05	150 GB de salida. AWS 0,09/GB; Azure 0,087/GB.
TOTAL mensual	**495,45**	**564,73**	Azure, +14,0 %. Calculadoras: 495,45 y 556,03 + 8,70.
TOTAL anual	**5.945,40**	**6.776,76**	12× total mensual. Costo por cuenta: US$ 2,48 (AWS) y US$ 2,82 (Azure) al mes.

4.4 Matriz comparativa 2: escenario de expansión a cuatro estados

Tabla 6: Matriz comparativa 2, escenario de expansión (USD/mes, 10-11-2026). Estimaciones en el Anexo C.

Concepto	AWS	Azure	Supuesto / fuente (región, cantidad y tarifa)
Cómputo (VM)	330,56	354,43	4 × 730 h, con las mismas tarifas del escenario actual.
Almacenamiento de objetos	55,86	66,22	2.000 GB, 0,8 M escrituras y 8 M lecturas.
Base de datos administrada	575,87	636,50	RDS `db.m7g.xlarge` Multi-AZ a 0,704/h más 256 GB. Flexible GP 4 vCore × 2 (HA) más 256 GB × 2.
Backups y snapshots	29,55	79,32	AWS: 128 GB de respaldo de la base y 316 GB-mes de snapshots. Azure: 128 GB × 2 (HA), 4 VM protegidas × 11,00, 332,8 GB y 2,56 GB.
Transferencia de datos	54,00	52,20	600 GB de salida.
TOTAL mensual	**1.045,84**	**1.188,68**	Azure, +13,7 %. Calculadoras: 1.045,83 y 1.179,98 + 8,70.
TOTAL anual	**12.550,08**	**14.264,16**	Ambos bajo el techo de US$ 15.000 al año. Costo por cuenta: US$ 1,74 y US$ 1,98 al mes.

4.5 Costos omitidos y sensibilidad

Las matrices cubren las cinco categorías que pide el enunciado. Quedan fuera, en ambos proveedores, el balanceador de carga y el firewall de aplicaciones (en AWS el ALB parte en 0,0236 USD/h, unos US$ 17 al mes más capacidad), la VPN de la migración, las IP públicas, el monitoreo y los registros, el servicio de claves, el plan de soporte, la copia de respaldos en una segunda región y el IVA. Como supuesto, el grupo estima que estos elementos suman entre 20 % y 30 % sobre el total; aun así, el escenario de expansión en AWS ($12.550 \times 1{,}3 \approx$ US$ 16.300) quedaría cerca del techo de presupuesto, que habría que revisar.

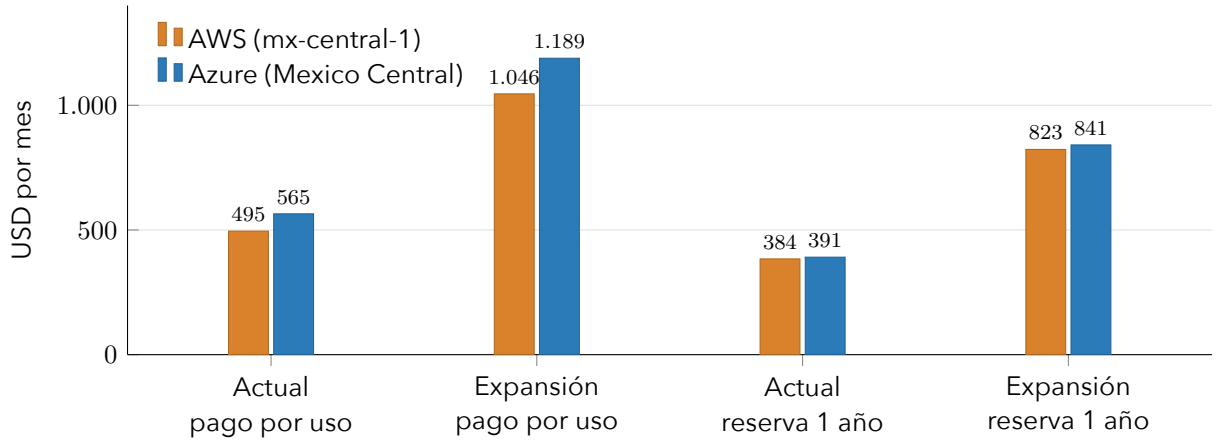


Figura 1: Costo mensual por escenario y modalidad de cobro (USD, 10-11-2026).

Sensibilidad. Si VAR se compromete por un año con el cómputo y la base de datos (AWS Reserved Instances sin pago inicial y Azure Reservations), la diferencia casi desaparece: US$ 384,01 frente a US$ 390,94 en el escenario actual y US$ 822,96 frente a US$ 841,09 en la expansión (figura 1).

Azure descuenta más al reservar (entre 38 % y 40 %, contra 23 % a 34 % en AWS). Por eso el costo por sí solo no decide la recomendación: a mediano plazo pesan más la continuidad y el ajuste operativo (sección 5).

5 Arquitectura y recomendación

5.1 Matriz de decisión

Se ponderaron cinco criterios que se desprenden del caso. El puntaje va de 1 a 5 y cada uno se justifica con un dato de las secciones anteriores (tabla 7).

Tabla 7: Matriz de decisión ponderada.

Criterio	Peso	AWS	Azure	Evidencia
Seguridad	25 %	5	5	Cifrado por defecto, claves propias, MFA y servicios de detección equivalentes en ambos.
Costo	25 %	5	4	AWS cuesta 12–14 % menos pagando por uso; con reservas la diferencia baja a 2 %.
Rendimiento y disponibilidad	20 %	4	5	SLA de la base: 99,95 % en RDS Multi-AZ y 99,99 % en Flexible Server con HA de zona.
Crecimiento	15 %	5	4	3 zonas en ambas regiones; 15 réplicas de lectura en RDS y 5 en Flexible Server.
Continuidad ante desastre regional	15 %	5	3	AWS Backup copia a otra región; Mexico Central no tiene par para el geo-respaldo de PostgreSQL.
Puntaje ponderado		**4,80**	**4,30**	

5.2 Recomendación

Se recomienda **AWS en la región México Central (`mx-central-1`) como proveedor único**, con la arquitectura de la figura 2. No se propone una arquitectura combinada: con dos personas en TI, operar dos nubes duplica identidades, monitoreo y competencias sin un beneficio claro, y la transferencia entre proveedores agrega costo y latencia.

Cómo funciona. Empleados y clientes entran por HTTPS a un único dominio (Route 53) que apunta a un Application Load Balancer protegido por AWS WAF. El balanceador reparte la carga entre las instancias EC2 del grupo de Auto Scaling, una por zona, en subredes privadas sin IP pública. La aplicación usa RDS for PostgreSQL Multi-AZ, con la primaria en una zona y la réplica síncrona en otra, y guarda los documentos en S3 mediante un endpoint privado. La administración se hace con Systems Manager, sin abrir SSH, y las identidades se federan desde Google Workspace hacia IAM Identity Center con MFA obligatorio. En la expansión se habilita la tercera zona, el grupo de Auto Scaling crece a 4–6 instancias y se agrega una réplica de lectura para los reportes de las sucursales.

Justificación por criterio.

- **Seguridad:** todo cifrado con claves de KMS que controla VAR, sin servidores expuestos a Internet, con mínimo privilegio y detección continua (GuardDuty y Security Hub), siguiendo el pilar de seguridad del Well-Architected Framework (AWS, s.f.-f).

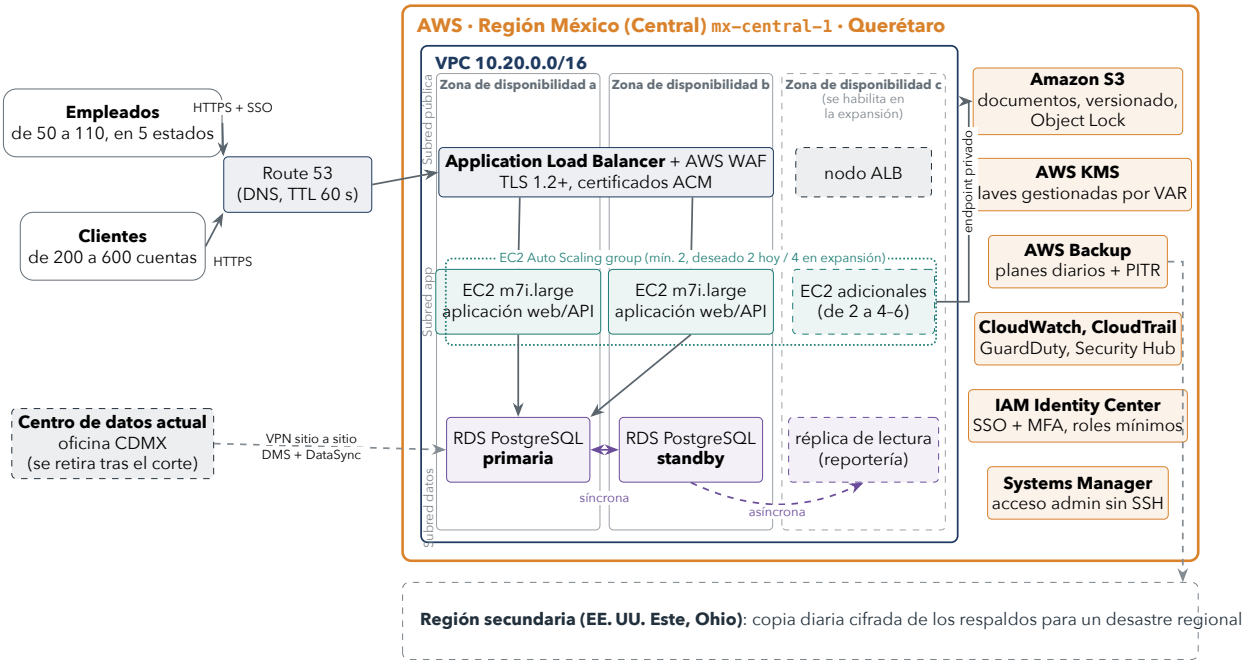


Figura 2: Arquitectura propuesta para VAR en AWS. Las líneas punteadas son componentes de la expansión o de la migración.

- **Costo:** es la opción más barata pagando por uso en los dos escenarios (US$ 5.945 y US$ 12.550 al año) y su costo por cuenta baja de US$ 2,48 a US$ 1,74 al mes con la expansión, lo que muestra economía de escala.
- **Rendimiento:** la región está en Querétaro, uno de los estados de la expansión, a pocos cientos de kilómetros de las otras cuatro entidades. La carga transaccional usa menos del 5 % de la capacidad de la base.
- **Crecimiento:** pasar de 50 a 110 empleados y de 200 a 600 cuentas solo exige cambiar parámetros (instancias deseadas, tamaño de la base y réplicas), sin migrar de nuevo.

Disponibilidad compuesta. Multiplicando los SLA publicados del camino transaccional (balanceador 99,99 %, EC2 en varias zonas 99,99 % y RDS Multi-AZ 99,95 %), la disponibilidad compuesta es de 99,93 %, sobre la meta de 99,9 % (AWS, s.f.-a, s.f.-b, s.f.-h). Si S3 (99,9 %) estuviera en ese camino, bajaría a 99,83 %. Por eso la aplicación registra y confirma cada transacción sin depender de S3, y los documentos se generan y suben de forma asíncrona, con reintentos.

Ventajas y desventajas. A favor de AWS: menor costo por uso, copia de respaldos entre regiones disponible para una región sin par, más réplicas de lectura y un ecosistema de migración maduro (DMS y DataSync). En contra: el SLA de la base es menor (99,95 % frente a 99,99 %), los respaldos de la base cuestan aparte y Azure se integraría mejor si VAR adoptara Microsoft 365. En costo-beneficio, AWS entrega la misma arquitectura por US$ 831 menos al año hoy y US$ 1.714 menos en la expansión, y cubre el riesgo de desastre regional que Azure no resuelve de forma nativa en México.

6 Plan de implementación

6.1 Migración

Inventario y dependencias. La tabla 8 lista lo que se migra, sus dependencias y cómo se valida.

Tabla 8: Inventario de migración, método y validación de integridad.

Activo	Volumen	Dependencias	Método	Validación
Base PostgreSQL 14	40 GB; 60.000 tx/mes	Aplicación, reportes, timbrado de CFDI y pasarela de pago	AWS DMS: carga completa y luego replicación continua (CDC) hasta el corte (AWS, s.f.-t)	Conteo de filas por tabla, suma de montos por día y por cuenta, y chequeo de integridad referencial
Documentos del NAS	400 GB; ≈1,2 M archivos	Aplicación y usuarios internos	AWS DataSync incremental y sincronización final en el corte (AWS, s.f.-u)	Sumas de verificación de DataSync y conteo de objetos por carpeta
Aplicación web	1 servidor	Base, NAS, correo y proveedor de timbrado	Se vuelve a desplegar en EC2 con imágenes e infraestructura como código	Pruebas funcionales y de carga con 260 usuarios concurrentes
Identidades	50 cuentas	Google Workspace	Federación SAML con IAM Identity Center	Revisión de accesos con cada jefatura

Copias de seguridad previas. Antes de mover cualquier dato se hace un respaldo completo (`pg_dump` y snapshot del NAS) que se restaura en un entorno aislado para comprobar que sirve. Se conserva 90 días en el sitio actual y una copia cifrada en S3.

Método elegido: por etapas, con replicación. No se hace un corte único («big bang»). (1) Los documentos se copian en segundo plano mientras se opera. (2) La base se replica con CDC, de modo que la nube va solo segundos detrás del servidor actual. (3) Un piloto con 20 cuentas de clientes y la oficina de la CDMX valida la operación real. (4) El corte se hace un fin de semana fuera del cierre de mes: se congelan las escrituras unos 30 minutos, se aplica la última sincronización, se valida y se cambia el DNS (TTL de 60 s). (5) Tras el corte, cada estado nuevo se incorpora sobre la plataforma ya estable, uno por mes.

6.2 Continuidad operacional

Estrategia de respaldos (regla 3-2-1). RDS hace respaldos automáticos diarios con retención de 35 días y PITR, porque sube los registros de transacciones de forma continua (AWS, s.f.-j). AWS Backup agrega copias mensuales (12 meses) y anuales (5 años, en almacenamiento de archivo), y copia cada día los respaldos a una bóveda en otra región con Vault Lock. S3 usa versionado y Object Lock para los comprobantes fiscales.

Tabla 9: RPO y RTO propuestos por tipo de falla.

Falla	Respuesta (redundancia)	RPO	RTO
Instancia EC2	Auto Scaling la reemplaza; el balanceador la retira del servicio	0	< 10 min
Zona de disponibilidad	Conmutación por error de RDS Multi-AZ y Auto Scaling en las otras zonas	0	1–2 min (base)
Corrupción o borrado lógico	Restauración de RDS a un punto en el tiempo y versión previa del objeto en S3	≤ 5 min	≤ 2 h
Ransomware o credencial robada	Restauración desde la bóveda inmutable, en una cuenta de respaldos separada	≤ 15 min (base)	≤ 4 h
Desastre regional	Reconstrucción en la región secundaria desde la copia diaria	≤ 24 h	≤ 24 h

Los objetivos del caso (RPO de 15 min y RTO de 4 h) se cumplen en todas las fallas, salvo en el desastre regional, cuyo valor la gerencia aceptó de forma explícita (tabla 1), siguiendo el análisis de impacto de Swanson et al. (2010).

Plan de reversión (rollback). Durante las dos semanas posteriores al corte, el servidor actual queda en espera y recibe los cambios de la nube con replicación inversa de DMS. Se revierte si ocurre alguna de estas condiciones: más de 2 % de errores en transacciones durante 30 minutos, una diferencia de montos en la conciliación diaria o una latencia p95 sobre 1 segundo por más de 30 minutos. El procedimiento es congelar escrituras, aplicar la última sincronización y devolver el DNS al sitio actual, con un tiempo objetivo de 2 horas. Recién al cumplirse 30 días sin incidentes se da de baja el equipo actual.

6.3 Cumplimiento normativo

No se pretende un análisis jurídico exhaustivo, sino identificar la normativa aplicable y su efecto en la arquitectura.

- **Datos personales:** la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*, publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025, que reemplazó a la de 2010 (Secretaría de Gobernación, 2025). VAR es el *responsable* y AWS actúa como *encargado*. Efectos en el diseño: aviso de privacidad que informe el uso de servicios en la nube, un contrato de tratamiento con el proveedor, medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, registro de accesos y un procedimiento para atender los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y las vulneraciones de seguridad. La autoridad de control pasó del extinto INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- **Residencia de datos:** la ley no obliga a guardar los datos en México, pero se eligió la región `mx-central-1` para que los datos primarios no salgan del país. La copia de respaldos en EE. UU. es una transmisión internacional a un encargado: se declara en el aviso de privacidad y se cubre por contrato. Si la gerencia no la acepta, el desastre regional quedaría sin cobertura.
- **Cifrado:** en reposo con AES-256 y claves de KMS administradas por VAR, rotadas cada año; en tránsito con TLS 1.2 o superior, también dentro de la VPC.
- **Retención:** el Código Fiscal de la Federación (artículo 30) obliga a conservar la contabilidad

y sus comprobantes durante cinco años (Secretaría de Gobernación, 1981). Los XML y PDF de los CFDI se bloquean con Object Lock en modo cumplimiento durante cinco años y pasan a S3 Glacier después del primer año. Los datos personales que ya no se necesitan se bloquean y luego se suprimen, como manda la ley.

6.4 Matriz comparativa 3: implementación

Tabla 10: Matriz comparativa 3: implementación en AWS y en Azure.

Dimensión	Propuesta AWS	Propuesta Azure	Decisión / justificación
Migración de datos	DMS (carga completa + CDC) y DataSync para archivos.	Servicio de migración de Azure Database for PostgreSQL (en línea) y AzCopy (Microsoft, s.f.-i).	**AWS.** Ambos migran en línea; DMS además permite la replicación inversa que usa el rollback.
Identidad y acceso	IAM Identity Center federado con Google Workspace, MFA y roles mínimos.	Microsoft Entra ID con acceso condicional y RBAC.	**AWS.** Con Google Workspace ambos federan; Entra ID ganaría si VAR usara Microsoft 365.
Cifrado y claves	KMS con claves propias y rotación anual.	Key Vault con claves propias.	Equivalentes. Se usan claves propias en ambos casos.
Backups y recuperación	PITR de 35 días, AWS Backup con Vault Lock y copia a otra región.	PITR de 35 días y Azure Backup; sin geo-respaldo de PostgreSQL en Mexico Central.	**AWS.** Es el único que cubre el desastre regional de forma nativa.
Monitoreo y alertas	CloudWatch (métricas, alarmas y pruebas sintéticas), CloudTrail, GuardDuty y Budgets.	Azure Monitor, Log Analytics, Defender for Cloud y Cost Management.	Equivalentes. Las alarmas se ligan a los KPI de la tabla 13.
Cumplimiento normativo	Región en México, AWS Artifact (ISO 27001, SOC 2) y Config Rules.	Región en México, Service Trust Portal y Azure Policy.	Equivalentes para la LFPDPPP: ambos dejan los datos primarios en México.

7 Riesgos

La probabilidad (P) y el impacto (I) se califican de 1 a 5, y el nivel es su producto: bajo (1–7, verde), medio (8–14, ámbar) y alto (15–25, rojo). La tabla 11 califica el riesgo inherente, antes de aplicar la mitigación.

Tabla 11: Matriz de riesgos con mitigación y responsable.

Riesgo	P	I	P×I	Mitigación / responsable
R1. Pérdida o corrupción de datos en la migración	2	5	**10**	Respaldo previo verificado, CDC, conciliación de montos y plan de rollback. *Líder de TI.*
R2. Acceso indebido (credencial robada o bucket expuesto)	3	5	**15**	SSO con MFA obligatorio, mínimo privilegio, bloqueo de acceso público en S3, GuardDuty y revisión trimestral de accesos. *Encargado de seguridad.*
R3. Sobrecostos por crecimiento sin control	3	3	**9**	Alertas de AWS Budgets al 80 % y al 100 %, etiquetas por estado, revisión mensual y reservas desde el mes 3. *Gerencia de administración y líder de TI.*
R4. Indisponibilidad de una zona o de un servicio	2	4	**8**	Multi-AZ, Auto Scaling con mínimo 2, chequeos de salud y procedimiento de conmutación probado. *Operaciones de TI.*
R5. Dependencia del proveedor	3	3	**9**	PostgreSQL estándar, infraestructura como código (Terraform), formatos abiertos y plan de salida documentado. *Arquitecto de soluciones.*
R6. Incumplimiento de la LFPDPPP	2	4	**8**	Aviso de privacidad actualizado, contrato de encargado, inventario de datos personales y cifrado. *Oficial de privacidad.*
R7. Falta de competencias del equipo de TI	4	3	**12**	Capacitación y certificación en AWS, partner durante el corte y procedimientos escritos. *Gerencia general.*
R8. Ransomware o borrado de respaldos	2	5	**10**	Bóveda con Vault Lock en una cuenta separada, Object Lock y simulacro de restauración trimestral. *Encargado de seguridad.*

El único riesgo alto es el acceso indebido (R2), lo que es coherente con el modelo de responsabilidad compartida: en la nube, la configuración de identidades y permisos es responsabilidad de VAR, no del proveedor (AWS, s.f.-n). Por eso concentra la mayor parte de los controles.

8 Cronograma y KPIs

8.1 Cronograma de implementación

La implementación dura 16 semanas, unos cuatro meses (figura 3 y tabla 12). Las duraciones consideran un equipo de dos personas con apoyo de un partner y que el corte no puede coincidir con el cierre de mes.

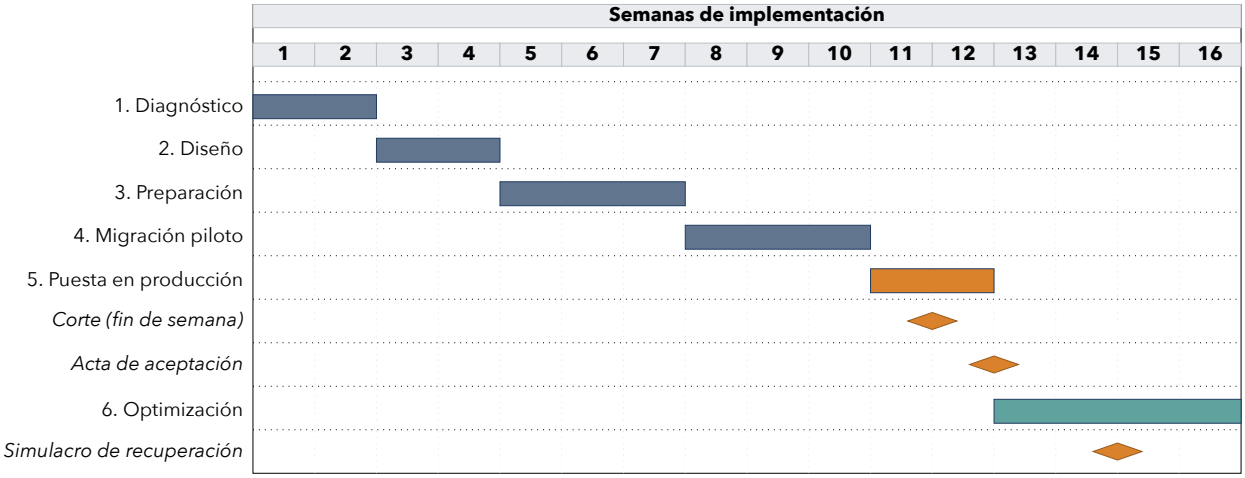


Figura 3: Carta Gantt de la implementación (semanas 1 a 16).

Tabla 12: Fases, actividades, duración y entregables.

Fase	Actividades	Duración	Entregable (evidencia)
1. Diagnóstico	Inventario de servidores, datos y dependencias; requisitos de negocio, de seguridad y legales	2 semanas	Documento de levantamiento
2. Diseño	Arquitectura, servicios, seguridad, presupuesto y plan de migración	2 semanas	Diagrama y matriz de decisión
3. Preparación	Cuentas y organización, red, identidades, cifrado, respaldos e infraestructura como código	3 semanas	Checklist técnico firmado
4. Migración piloto	Copia de documentos, replicación de la base y piloto con 20 cuentas	3 semanas	Registro de pruebas y conciliación
5. Puesta en producción	Corte en fin de semana, acompañamiento intensivo y rollback disponible	2 semanas	Acta de aceptación
6. Optimización	Medición de KPI, ajuste de tamaños, reservas y simulacro de recuperación	4 semanas	Informe de seguimiento

Tras la semana 16, cada estado nuevo se incorpora en unas cuatro semanas (cuentas, oficina y capacitación), primero Querétaro y Nuevo León, y después Jalisco y Puebla. Con eso la expansión completa termina alrededor del mes 8.

8.2 Indicadores clave (KPI)

Tabla 13: KPI de la operación en la nube.

KPI	Definición y fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente
Disponibilidad	(minutos del mes − minutos de caída) ÷ minutos del mes × 100	≥ 99,9 %	Mensual	CloudWatch Synthetics
Latencia p95	Percentil 95 del tiempo de respuesta de la API transaccional	≤ 300 ms	Diaria	Registros del ALB
Desviación del presupuesto	Gasto real ÷ presupuesto del mes × 100	≤ 100 % (alerta al 80 %)	Mensual	Cost Explorer y Budgets
Costo por cuenta	Gasto cloud del mes ÷ cuentas activas	≤ US$ 2,50 hoy; ≤ US$ 1,90 en la expansión	Mensual	Cost Explorer
RTO medido	Tiempo desde la declaración del incidente hasta el servicio restaurado en un simulacro	≤ 4 h	Trimestral	Acta del simulacro
Respaldos verificados	Restauraciones exitosas ÷ restauraciones probadas × 100	100 %	Mensual	Informes de AWS Backup
Hallazgos críticos abiertos	N.º de hallazgos críticos de seguridad con más de 7 días	0	Semanal	Security Hub

9 Conclusión

¿Qué solución recomendamos a VAR para operar hoy y crecer a cuatro estados? Una sola nube, **AWS en la región México Central**, con aplicación en EC2 en varias zonas y Auto Scaling, documentos en S3 con versionado y bloqueo, y PostgreSQL en RDS Multi-AZ, todo cifrado con claves propias y con copias de respaldo en una segunda región. Con esta arquitectura, VAR pasa de un servidor sin respaldo externo a una plataforma con 99,93 % de disponibilidad compuesta, RPO de 15 minutos y RTO de 4 horas, por US$ 495 al mes hoy y US$ 1.046 en la expansión. Con la expansión, además, el costo por cuenta baja un 30 %.

¿Bajo qué supuestos cambiaría la recomendación?

- **Si VAR fuera una empresa Microsoft** (Microsoft 365 y Entra ID, o licencias de Windows Server o SQL Server con Software Assurance), Azure ganaría: el Azure Hybrid Benefit y la integración de identidades compensan la diferencia de costo, que con reservas a un año ya es de solo 2 %.
- **Si la aplicación usara SQL Server**, Azure SQL Database pasaría a ser el par natural y evitaría migrar el motor.
- **Si la gerencia exigiera que ninguna copia salga de México**, la ventaja de AWS en continuidad desaparece, porque ambos proveedores tienen una sola región en el país. Pesarían entonces el SLA de 99,99 % de la base en Azure y el costo con reservas.
- **Si el volumen creciera un orden de magnitud** (millones de transacciones al mes), habría que reevaluar los motores (Aurora o Hyperscale), pero la elección de proveedor no cambia por eso.

La lección del análisis es que, a esta escala, la diferencia de precio entre AWS y Azure es pequeña y casi desaparece al reservar. Lo que inclina la decisión son las restricciones del caso: una región sin par en Azure, un equipo de TI chico y el ecosistema que VAR ya usa. Si cambia alguno de esos supuestos, la recomendación debe revisarse con la misma matriz.

Declaración de uso de inteligencia artificial

El grupo usó **Claude** (Anthropic, modelo Claude Opus 5.5, mediante Claude Code) como apoyo en cuatro frentes: (1) la **redacción**, para estructurar el informe según la rúbrica y escribir borradores de las secciones; (2) los **cálculos**, con scripts que descargaron las tarifas de las interfaces oficiales de precios, la planilla de costos y el armado de las estimaciones en AWS Pricing Calculator y Azure Pricing Calculator; (3) los **diagramas** en TikZ, y (4) la **presentación** y el guion de la defensa. **Cómo se verificó el contenido generado:** las tarifas unitarias de la planilla se contrastaron el 10 de noviembre de 2026 con las que muestran las dos calculadoras oficiales y los totales se recalcularon con las fórmulas de la planilla (Anexo C); ese mismo día se abrieron todos los enlaces de las referencias, y los dos de la Cámara de Diputados de México, que no cargaban desde Chile, se reemplazaron por la versión del Orden Jurídico Nacional. El grupo revisó y validó el contenido, que es de su responsabilidad, y cada integrante debe poder explicarlo en la defensa.

Referencias

Amazon Web Services. (s.f.-a). *Amazon Compute Service Level Agreement*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/compute/sla/

Amazon Web Services. (s.f.-b). *Amazon RDS Service Level Agreement*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/rds/sla/

Amazon Web Services. (s.f.-c). *Amazon S3 Service Level Agreement*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/s3/sla/

Amazon Web Services. (s.f.-d). *AWS global infrastructure: Regions and Availability Zones*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/

Amazon Web Services. (s.f.-e). *AWS Pricing Calculator*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://calculator.aws/

Amazon Web Services. (s.f.-f). *AWS Well-Architected Framework*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html

Amazon Web Services. (s.f.-g). *Best practices design patterns: Optimizing Amazon S3 performance*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/optimizing-performance.html

Amazon Web Services. (s.f.-h). *Elastic Load Balancing Service Level Agreement*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/sla/

Amazon Web Services. (s.f.-i). *General purpose instances: Amazon EC2 instance types*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/gp.html

Amazon Web Services. (s.f.-j). *Introduction to backups: Amazon RDS automated backups*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html

Amazon Web Services. (s.f.-k). *Locking objects with Object Lock*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html

Amazon Web Services. (s.f.-l). *Multi-AZ DB instance deployments for Amazon RDS*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZSingleStandby.html

Amazon Web Services. (s.f.-m). *Quotas and constraints for Amazon RDS*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Limits.html

Amazon Web Services. (s.f.-n). *Shared responsibility model*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

Amazon Web Services. (s.f.-o). *Using the bulk API: AWS Price List*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/using-the-aws-price-list-bulk-api.html

Amazon Web Services. (s.f.-p). *What is Amazon EC2 Auto Scaling?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html

Amazon Web Services. (s.f.-q). *What is Amazon EC2? Amazon Elastic Compute Cloud User Guide*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html

Amazon Web Services. (s.f.-r). *What is Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html

Amazon Web Services. (s.f.-s). *What is Amazon S3? Amazon Simple Storage Service User Guide*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html

Amazon Web Services. (s.f.-t). *What is AWS Database Migration Service?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html

Amazon Web Services. (s.f.-u). *What is AWS DataSync?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/what-is-datasync.html

Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication N.º 800-145). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Microsoft. (s.f.-a). *Azure geographies*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/geographies/

Microsoft. (s.f.-b). *Azure region pairs and nonpaired regions*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/reliability/cross-region-replication-azure

Microsoft. (s.f.-c). *Azure retail prices overview*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/rest/api/cost-management/retail-prices/azure-retail-prices

Microsoft. (s.f.-d). *Azure Storage redundancy*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-redundancy

Microsoft. (s.f.-e). *Backup and restore in Azure Database for PostgreSQL*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/postgresql/flexible-server/concepts-backup-restore

Microsoft. (s.f.-f). *Dsv5 sizes series*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/sizes/general-purpose/dsv5-series

Microsoft. (s.f.-g). *High availability in Azure Database for PostgreSQL*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/postgresql/high-availability/concepts-high-availability

Microsoft. (s.f.-h). *Introduction to Azure Blob Storage*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/storage-blobs-introduction

Microsoft. (s.f.-i). *Migration service in Azure Database for PostgreSQL*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/postgresql/migrate/migration-service/overview-migration-service-postgresql

Microsoft. (s.f.-j). *Pricing calculator*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/

Microsoft. (s.f.-k). *Read replicas in Azure Database for PostgreSQL*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/postgresql/flexible-server/concepts-read-replicas

Microsoft. (s.f.-l). *Scalability and performance targets for standard storage accounts*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/scalability-targets-standard-account

Microsoft. (s.f.-m). *Service Level Agreements (SLA) for Online Services*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-Agreements-SLA-for-Online-Services

Microsoft. (s.f.-n). *Shared responsibility in the cloud*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/shared-responsibility

Microsoft. (s.f.-o). *Virtual machines in Azure*. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/overview

Microsoft. (s.f.-p). *What are Virtual Machine Scale Sets?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machine-scale-sets/overview

Microsoft. (s.f.-q). *What is Azure Database for PostgreSQL?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/postgresql/flexible-server/overview

Microsoft. (s.f.-r). *What is Azure SQL Database?* Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/azure/azure-sql/database/sql-database-paas-overview

Secretaría de Gobernación. (1981, 31 de diciembre). *Código Fiscal de la Federación* [Artículo 30, conservación de la contabilidad]. Orden Jurídico Nacional. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo56.html

Secretaría de Gobernación. (2025, 20 de marzo). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* [Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025]. Orden Jurídico Nacional. Consultado el 10 de noviembre de 2026, desde https://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo125102.html

Swanson, M., Bowen, P., Phillips, A. W., Gallup, D., & Lynes, D. (2010). *Contingency planning guide for federal information systems* (NIST Special Publication N.º 800-34 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-34r1

A Anexo: tarifas unitarias consultadas

Tabla 14: Tarifas unitarias de lista, pago por uso, consultadas el 10-11-2026 y contrastadas con las calculadoras oficiales.

Concepto (región)	USD	Unidad
AWS — México (Central), `mx-central-1`		
EC2 `m7i.large` Linux On-Demand	0,10584	hora
EBS gp3	0,084	GB-mes
Snapshot de EBS	0,053	GB-mes
S3 Standard (primeros 50 TB)	0,02415	GB-mes
S3 PUT, COPY, POST y LIST	0,00525	1.000 solicitudes
S3 GET y otras	0,0042	10.000 solicitudes
RDS PostgreSQL `db.m7g.large` Multi-AZ	0,352	hora
RDS PostgreSQL `db.m7g.xlarge` Multi-AZ	0,704	hora
RDS almacenamiento gp3 Multi-AZ	0,242	GB-mes
RDS respaldo sobre lo incluido	0,10	GB-mes
Transferencia de salida a Internet (primeros 10 TB)	0,09	GB
Azure — Mexico Central		
VM `D2s v5` Linux, pago por uso	0,106	hora
Disco Premium SSD P6 LRS (64 GiB)	11,2277	disco-mes
Blob caliente ZRS (primeros 50 TB)	0,0286	GB-mes
Blob caliente ZRS, escrituras	0,06875	10.000 operaciones
Blob caliente, lecturas	0,0044	10.000 operaciones
PostgreSQL Flexible GP (Ddsv5), por vCore	0,0979	vCore-hora
PostgreSQL Flexible, almacenamiento	0,1265	GB-mes
PostgreSQL Flexible, respaldo LRS adicional	0,1045	GB-mes
Azure Backup, VM protegida (50–500 GB)	11,00	instancia-mes
Azure Backup, almacenamiento LRS	0,02464	GB-mes
Azure Backup, instantáneas (tarifa que aplica la calculadora)	0,145	GB-mes
Transferencia de salida a Internet (red de Microsoft)	0,087	GB
Reservas de 1 año (sensibilidad)		
AWS EC2 `m7i.large`, estándar sin pago inicial	0,07001	hora
AWS RDS `db.m7g.large` / `xlarge` Multi-AZ, sin pago inicial	0,271 / 0,542	hora
Azure VM `D2s v5`, reserva de 1 año	571	año
Azure PostgreSQL GP Ddsv5, reserva de 1 año	515	vCore-año

B Anexo: detalle del cálculo por línea

Tabla 15: Detalle de cada línea de costo: cantidad × tarifa = costo mensual (USD).

Concepto	Prov.	Detalle	Cantidad	Tarifa	Costo
Escenario actual					
Cómputo (VM)	AWS	2 × EC2 m7i.large × 730 h	1.460 h	0,10584	154,53
Cómputo (VM)	AWS	2 × EBS gp3 de 64 GB	128 GB-mes	0,084	10,75
Cómputo (VM)	Azure	2 × VM D2s v5 × 730 h	1.460 h	0,106	154,76
Cómputo (VM)	Azure	2 × disco Premium SSD P6 (64 GiB)	2 disco-mes	11,2277	22,46
Almacenamiento de objetos	AWS	S3 Standard 500 GB	500 GB-mes	0,02415	12,08
Almacenamiento de objetos	AWS	200.000 solicitudes PUT	200 mil sol.	0,00525	1,05
Almacenamiento de objetos	AWS	2.000.000 solicitudes GET	2.000 mil sol.	0,00042	0,84
Almacenamiento de objetos	Azure	Blob Hot ZRS 500 GB	500 GB-mes	0,0286	14,30
Almacenamiento de objetos	Azure	200.000 escrituras	200 mil sol.	0,006875	1,38
Almacenamiento de objetos	Azure	2.000.000 lecturas	2.000 mil sol.	0,00044	0,88
Base de datos administrada	AWS	RDS PostgreSQL db.m7g.large Multi-AZ × 730 h	730 h	0,352	256,96
Base de datos administrada	AWS	128 GB gp3 Multi-AZ	128 GB-mes	0,242	30,98
Base de datos administrada	Azure	PostgreSQL Flexible GP 2 vCore, HA con redundancia de zona (×2) × 730 h	2.920 vCore-h	0,0979	285,87
Base de datos administrada	Azure	128 GB de almacenamiento (×2 por HA)	256 GB-mes	0,1265	32,38
Backups y snapshots	AWS	64 GB de respaldo RDS sobre lo incluido	64 GB-mes	0,10	6,40
Backups y snapshots	AWS	Snapshots EBS diarios: 2 × (64 GB + 30 × 1 GB × 0,5)	158 GB-mes	0,053	8,37
Backups y snapshots	Azure	64 GB de respaldo PostgreSQL × 2 (HA)	128 GB-mes	0,1045	13,38
Backups y snapshots	Azure	Azure Backup: 2 VM protegidas	2 instancia-mes	11,00	22,00
Backups y snapshots	Azure	Azure Backup: promedio en almacén LRS	166,4 GB-mes	0,02464	4,10
Backups y snapshots	Azure	Azure Backup: instantáneas de restauración	1,28 GB-mes	0,145	0,19
Transferencia de datos	AWS	150 GB de salida a Internet	150 GB	0,09	13,50
Transferencia de datos	Azure	150 GB de salida a Internet	150 GB	0,087	13,05

Concepto	Prov.	Detalle	Cantidad	Tarifa	Costo
Escenario de expansión					
Cómputo (VM)	AWS	4 × EC2 m7i.large × 730 h	2.920 h	0,10584	309,05
Cómputo (VM)	AWS	4 × EBS gp3 de 64 GB	256 GB-mes	0,084	21,50
Cómputo (VM)	Azure	4 × VM D2s v5 × 730 h	2.920 h	0,106	309,52
Cómputo (VM)	Azure	4 × disco Premium SSD P6 (64 GiB)	4 disco-mes	11,2277	44,91
Almacenamiento de objetos	AWS	S3 Standard 2.000 GB	2.000 GB-mes	0,02415	48,30
Almacenamiento de objetos	AWS	800.000 solicitudes PUT	800 mil sol.	0,00525	4,20
Almacenamiento de objetos	AWS	8.000.000 solicitudes GET	8.000 mil sol.	0,00042	3,36
Almacenamiento de objetos	Azure	Blob Hot ZRS 2.000 GB	2.000 GB-mes	0,0286	57,20
Almacenamiento de objetos	Azure	800.000 escrituras	800 mil sol.	0,006875	5,50
Almacenamiento de objetos	Azure	8.000.000 lecturas	8.000 mil sol.	0,00044	3,52
Base de datos administrada	AWS	RDS PostgreSQL db.m7g.xlarge Multi-AZ × 730 h	730 h	0,704	513,92
Base de datos administrada	AWS	256 GB gp3 Multi-AZ	256 GB-mes	0,242	61,95
Base de datos administrada	Azure	PostgreSQL Flexible GP 4 vCore, HA con redundancia de zona (×2) × 730 h	5.840 vCore-h	0,0979	571,74
Base de datos administrada	Azure	256 GB de almacenamiento (×2 por HA)	512 GB-mes	0,1265	64,77
Backups y snapshots	AWS	128 GB de respaldo RDS sobre lo incluido	128 GB-mes	0,10	12,80
Backups y snapshots	AWS	Snapshots EBS diarios: 4 × (64 GB + 30 × 1 GB × 0,5)	316 GB-mes	0,053	16,75
Backups y snapshots	Azure	128 GB de respaldo PostgreSQL × 2 (HA)	256 GB-mes	0,1045	26,75
Backups y snapshots	Azure	Azure Backup: 4 VM protegidas	4 instancia-mes	11,00	44,00
Backups y snapshots	Azure	Azure Backup: promedio en almacén LRS	332,8 GB-mes	0,02464	8,20
Backups y snapshots	Azure	Azure Backup: instantáneas de restauración	2,56 GB-mes	0,145	0,37
Transferencia de datos	AWS	600 GB de salida a Internet	600 GB	0,09	54,00
Transferencia de datos	Azure	600 GB de salida a Internet	600 GB	0,087	52,20

C Anexo: estimaciones en las calculadoras oficiales

Las dos configuraciones se armaron el 10 de noviembre de 2026 en las calculadoras oficiales, sin iniciar sesión, en USD y pagando por uso (tabla 16). AWS Pricing Calculator permite publicar la

estimación con un enlace público de solo lectura, que AWS mantiene durante un año. Azure Pricing Calculator exige iniciar sesión para guardar o compartir; como el enunciado no pide crear cuentas, se usó la alternativa sin cuenta: capturas de la estimación (figuras 5 y 6). Las capturas completas van en la carpeta *Evidencias calculadoras* de la entrega.

Tabla 16: Totales de las calculadoras oficiales y conciliación con la Matriz 2 (USD/mes, 10-11-2026).

Proveedor	Escenario	Calculadora	Ajuste	Matriz 2	Enlace o evidencia
AWS	Actual	495,45	–	495,45	https://calculator.aws/#/estimate?id=29528f0ed01238d8fbe2b654a022153c9da3a295
AWS	Expansión	1.045,83	–	1.045,84	https://calculator.aws/#/estimate?id=6d5b6a76d4c17116cb59ca8601950feea26ce12b
Azure	Actual	556,03	+ 8,70	564,73	Figura 5
Azure	Expansión	1.179,98	+ 8,70	1.188,68	Figura 6

Conciliación. (1) Azure Pricing Calculator descuenta de forma automática los primeros 100 GB de salida a Internet (cobra 4,35 y 43,50 en lugar de 13,05 y 52,20). Como el enunciado excluye las capas gratuitas, la Matriz 2 suma esos 100 GB × 0,087 = US$ 8,70. (2) La diferencia de 0,01 en la expansión de AWS se debe a que la calculadora redondea por servicio y la planilla redondea solo el total. (3) Cada tarifa unitaria de la planilla coincide con la que muestra la calculadora; las fórmulas de snapshots de EBS y de Azure Backup siguen el modelo de cada calculadora.

Configuración en AWS (región *Mexico (Central)*; entre paréntesis, la expansión). (1) *Amazon EC2*: Linux, `m7i.large`, 2 (4) instancias, uso constante, On-Demand, EBS gp3 de 64 GB y snapshot diario con 1 GB de cambio. (2) *Amazon S3*: S3 Standard, 500 GB (2.000 GB), 200.000 PUT (800.000), 2.000.000 GET (8.000.000) y 150 GB (600 GB) de salida a Internet. (3) *Amazon RDS for PostgreSQL*: `db.m7g.large` (`db.m7g.xlarge`), Multi-AZ, On-Demand, gp3 de 128 GB (256 GB) y 64 GB (128 GB) de respaldo adicional, sin RDS Proxy ni Database Insights.

Configuración en Azure (región *Mexico Central*, USD, pago por uso). (1) *Virtual Machines*: Linux (Ubuntu), `D2s v5`, 2 (4) VM, 730 h y 2 (4) discos Premium SSD P6. (2) *Cuentas de almacenamiento*: blobs en bloque, Estándar, GPv2, nivel de acceso frecuente, ZRS, 500 GB (2.000 GB), 20 (80) × 10.000 escrituras y 200 (800) × 10.000 lecturas. (3) *Azure Database for PostgreSQL*: servidor flexible, uso general, `D2ds v5` (`D4ds v5`), alta disponibilidad, SSD Premium de 128 GiB (256 GiB) y 64 GiB (128 GiB) de respaldo adicional. (4) *Azure Backup*: VM de Azure, directiva estándar, 2 (4) instancias de 64 GB, retención diaria de 30 días, cambio diario bajo, LRS. (5) *Ancho de banda*: salida a Internet desde Mexico Central por la red de Microsoft, 150 GB (600 GB).

Consulta directa a las API (verificable). AWS: https://pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/region_index.json (y `AmazonRDS`, `AmazonS3` y `AWSDataTransfer`), archivo de `mx-central-1`. Azure: `https://prices.azure.com/api/retail/prices` con el filtro `armRegionName eq 'mexicocentral'` y el nombre del servicio. La planilla *Planilla de costos - AWS vs Azure.xlsx* contiene todas las tarifas con su fuente, las fórmulas de los dos escenarios y, en la hoja *Calculadoras*, los enlaces y la conciliación.

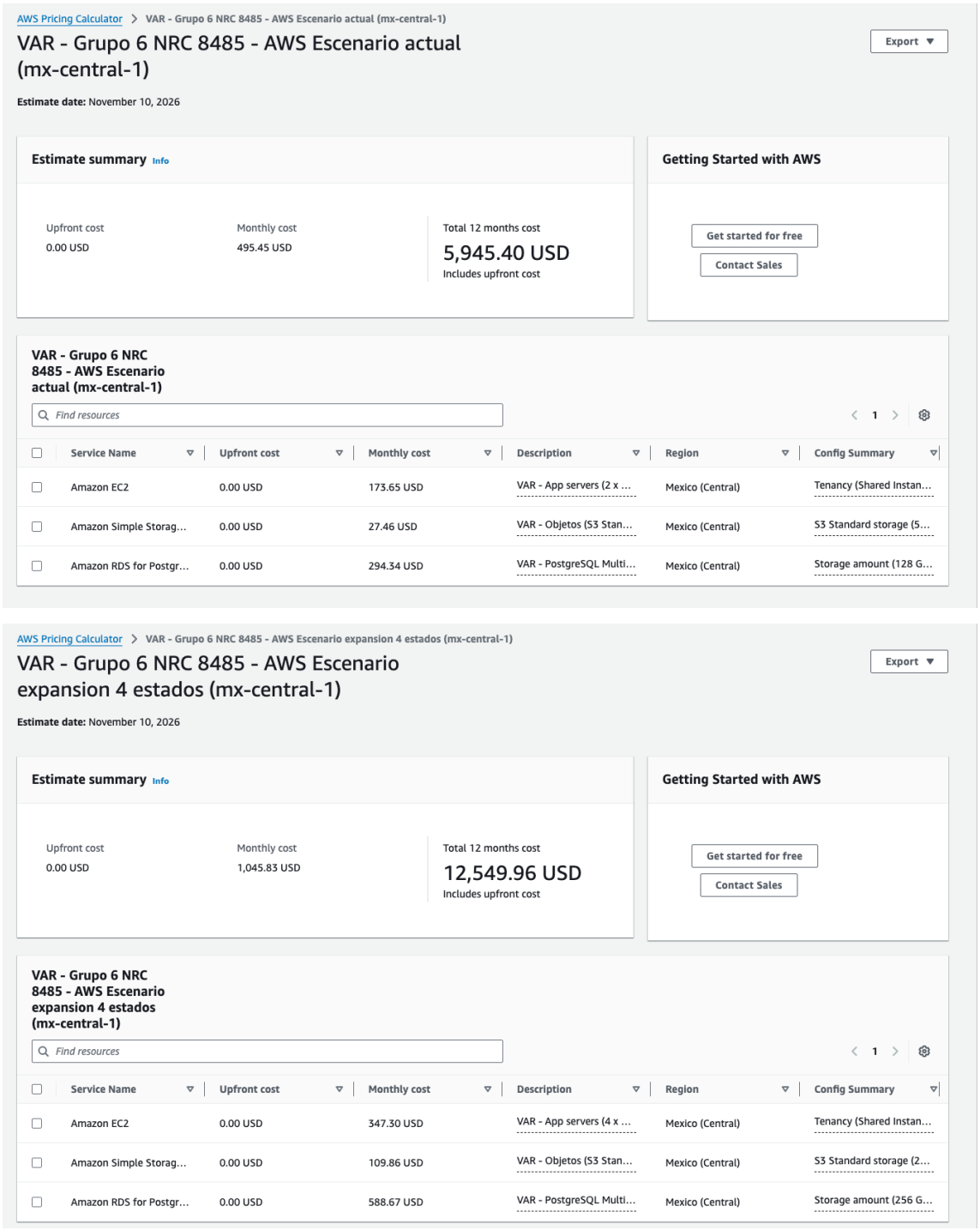


Figura 4: AWS Pricing Calculator: escenario actual (arriba, 495,45 USD/mes) y de expansión (abajo, 1.045,83 USD/mes). Capturas del 10-11-2026.

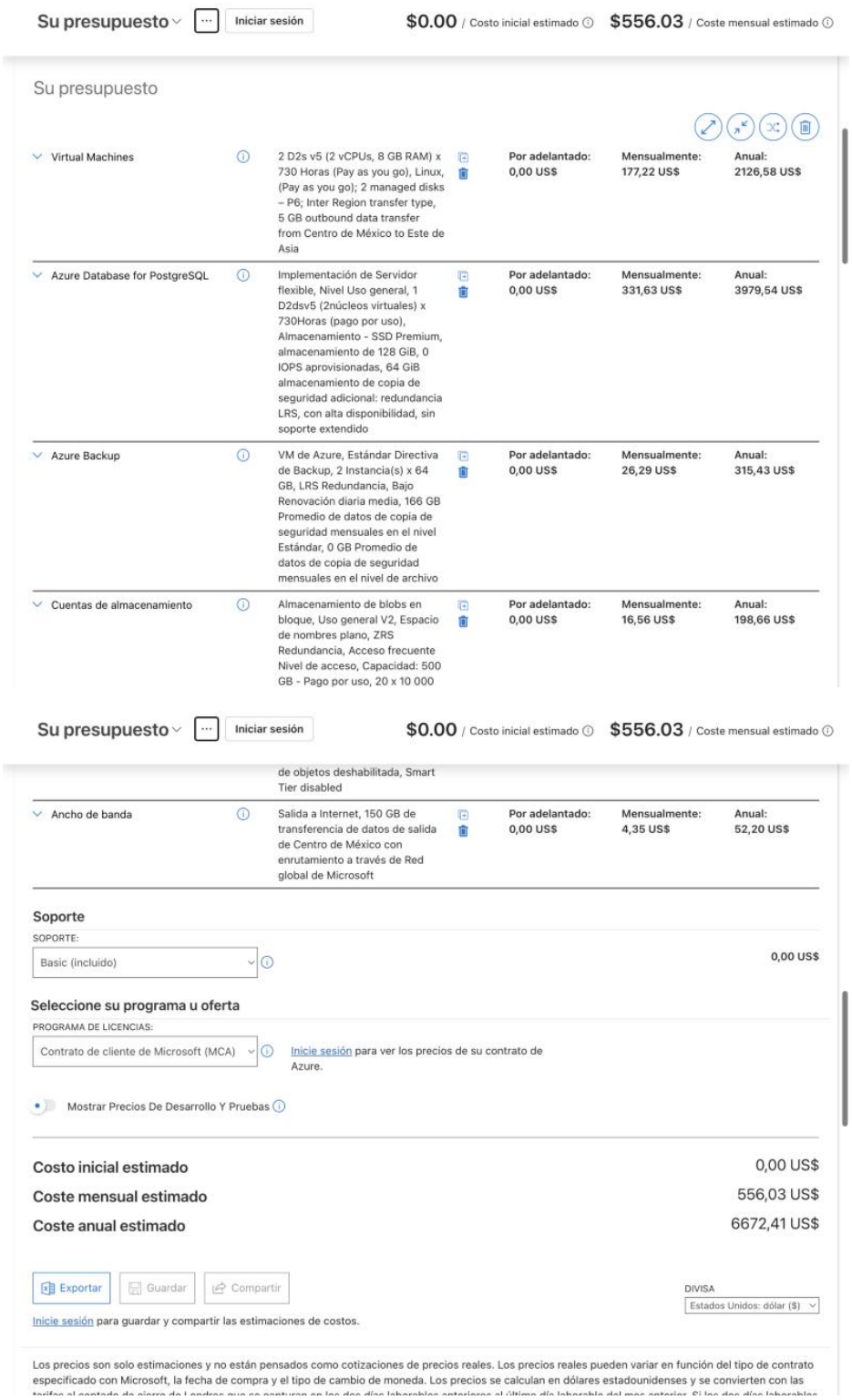


Figura 5: Azure Pricing Calculator, escenario actual: detalle por producto (arriba) y total de 556,03 USD/mes (abajo). Capturas del 10-11-2026.

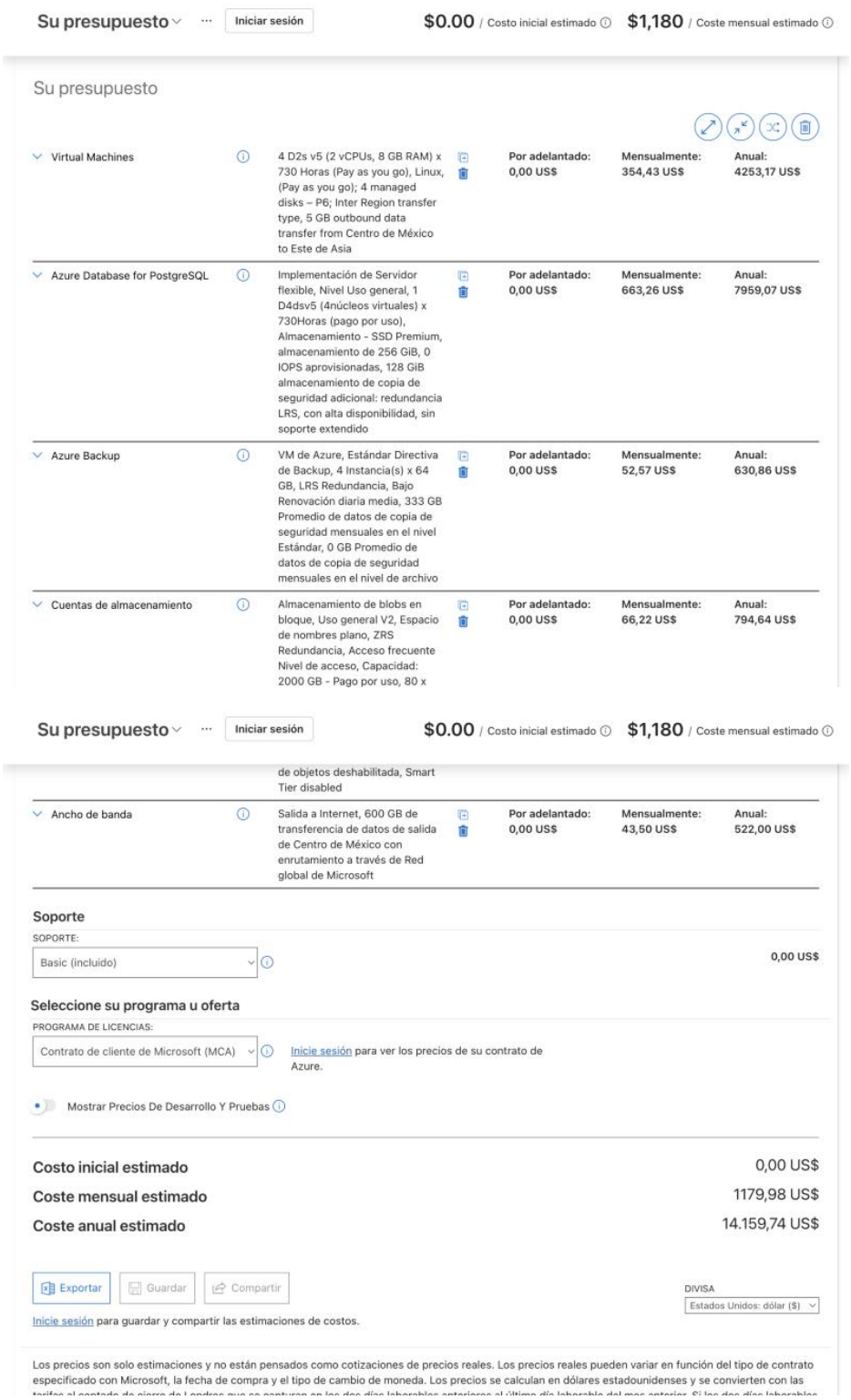


Figura 6: Azure Pricing Calculator, escenario de expansión: detalle por producto (arriba) y total de 1.179,98 USD/mes (abajo). Capturas del 10-11-2026.